

Gömülü Sistem ve Aktüatör Tabanlı Otonom Giriş Kontrol ve Bariyer Otomasyon Sistemi

Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı; optik algılayıcılar ve elektromekanik eyleyicilerin (aktüatörlerin) gömülü bir sistem mimarisinde entegrasyonunu incelemektir. Dinamik nesne takibine dayalı otonom bariyer kontrol mekanizmaları kurgulamak ve sistem durumlarını kullanıcı arayüzüne (ekran) senkronize olarak aktaran bir süreç otomasyonu tasarlamak hedeflenmektedir. Bu çalışma, üçüncü sınıf mühendislik standartlarına yakışır şekilde donanımsal gürültüleri filtreleme, akım ani piklerini yönetme ve işlemciyi kilitlemeyen asenkron bir yazılım mimarisi (State Machine) kurma yeteneklerini test edecektir.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet Mikrodenetleyici Geliştirme Kartı (Arduino Nano / Uno vb.).
- 1 adet Elektriksel Aktüatör (Mini Servo Motor).
- 2 adet Kızılötesi (IR) Engel Algılama Sensör Modülü (Giriş ve çıkış hatları için).
- 1 adet Karakter LCD veya OLED Ekran (Kullanıcı bilgilendirme arayüzü).
- Aktüatör Akım Kararlılığı ve Gürültü Filtreleme Elemanları (Kapasite ve topolojisi sistem analizine göre belirlenecektir).
- Geliştirme Tahtası (Breadboard) ve Bağlantı İletkenleri.

Sistemin Çalışma Prensibi

Sistem, kontrol altına alınmış bir geçiş koridorundaki araç hareketlerini iki ayrı kontrol noktası üzerinden izleyen bir durum makinesi (state machine) mantığıyla çalışır. Koridorun girişine ve çıkışına konumlandırılan kızılötesi transdüsörler, aracın yaklaşma ve geçişi tamamlama anlarını zamansal olarak ayırır. İlk sensörden gelen lojik sinyal değişimiyle birlikte mikrodenetleyici, elektromekanik aktüatöre (servo motor) spesifik bir açısız konum komutu göndererek bariyeri aktif hale getirir (açar). Geçiş sürecindeki aşamalar eşzamanlı olarak ekran arayüzünde görselleştirilir. Araç ikinci sensörün kapsama alanından çıkıp geçişi tamamen bitirene kadar bariyer açık pozisyonda kilitlenir; geçiş tamamlandığında ise sistem otonom olarak başlangıç durumuna geri döner.

1. Kızılötesi Transdüsör Karakterizasyonu ve Çevresel Gürültü Yönetimi

- **Optoelektronik Analiz Görevi:** Sistemde araç algılaması amacıyla kullanılan kızılötesi (IR) modüllerin verici (IR LED) ve alıcı (Fotodiyot) elemanlarının optik yayılım ve yansıma karakteristikleri incelenmelidir. Modüllerin üzerinde bulunan op-amp tabanlı karşılaştırmacı devrenin ve ayar potansiyometresinin, algılama mesafesine olan etkisi elektriksel boyutta analiz edilmelidir.

- **Sinyal Kararlılığı Problemi (Kritik Donanım Krizi):** Güneş ışığı veya laboratuvar ortamındaki yapay aydınlatma elemanları, yüksek miktarda kızılötesi dalga boyu barındırır. Bu durum, sensör hatlarında parazitlenmeye ve aracın olmadığı anlarda bile sistemin sahte tetikleme (false-positive) üretmesine neden olabilir.
- **Tasarım Çözümü:** Optik gürültünün sistem algoritmalarına etkisini en aza indirmek için uygulanabilecek donanımsal izolasyon yöntemleri veya yazılımsal dijital filtreleme teknikleri araştırılmalıdır. Algoritmanı bu tarz analog gürültüleri filtreleyecek bir bariyer mantığıyla kurgulamalısın.

2. Elektromekanik Aktüatör Dinamiği ve Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM)

- **Sinyal Modelleme Görevi:** Servo motorların konum kontrolü, standart DC motorlardan farklı olarak sürekli bir gerilimle değil, belirli bir frekanstaki (genellikle 50 Hz) kare dalganın görev döngüsü (Duty Cycle) modüle edilerek sağlanır. Bariyerin tam kapalı (0 derece) ve tam açık (90 veya 180 derece) pozisyonlarına denk gelen darbe genişlik süreleri (milisaniye/mikrosaniye cinsinden) mikrodenetleyici mimarisi ve zamanlayıcı (timer) birimleri referans alınarak teorik düzeyde formüle edilmelidir.
- **Akım Çekimi ve Güç Hattı Ayrımı:** Servo motorlar mekanik olarak bariyer kolunu hareket ettirirken ani ve yüksek akım (Inrush/Stall Current) çekme eğilimindedir. Bu yüksek akım talebinin, mikrodenetleyicinin lojik besleme hattında yaratacağı gerilim çökmeleri (brownout) ve işlemcinin kilitlenme sorunları analiz edilmelidir.
- **Donanım Koruması:** Motorun güç hattına paralel eklenecek olan dekaplaj (bypass) kondansatörlerinin rolü ve kapasite hesaplama kriterleri temellendirilmelidir. Doğrudan işlemcinin VCC hattından motoru beslemeye çalışıldığında yaşayacağın "resetlenme" sorununu donanımsal olarak nasıl çözeceğini şemanda göstermelisin.

3. Asenkron Süreç Kontrolü ve Durum Makinesi (State Machine) Yazılım Mimarisi

- **Algoritmik Tasarım Görevi:** Sistemin kararlı çalışabilmesi için işlemciyi tamamen bloke eden delay() fonksiyonlarının kullanımı kesinlikle terkedilmelidir. Bunun yerine, zamanı arka planda sürekli akan bir sayaç üzerinden denetleyen asenkron bir yazılım yapısı kurgulanmalıdır.
- **Durum Geçiş Modellemesi (FSM):** Sistemin tüm çalışma adımları (DURUM_0: Araç Bekleniyor, DURUM_1: Giriş Algılandı/Bariyer Açılıyor, DURUM_2: Geçiş Süreci, DURUM_3: Geçiş Tamamlandı/Bariyer Kapanıyor) net birer sonlu durum makinesi (Finite State Machine - FSM) mimarisine dönüştürülmelidir.
- **Güvenlik ve Zaman Aşımı (Timeout):** Giriş ve çıkış sensörlerinden gelen anlık lojik değişimlerin bu durumlar arasındaki geçişleri nasıl tetikleyeceği bir akış diyagramı üzerinde gösterilmeli, aracın bariyer altında kalması veya sistemin tıkanması gibi kararsız durumları engellemek için gerekli olan yazılımsal "Zaman Aşımı" (Timeout) güvenlik algoritmaları kurgulanmalıdır.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- IR sensörlerin üzerinde yer alan op-amp karşılaştırmacı devresi ve eşik potansiyometresi, laboratuvar aydınlatmasından kaynaklı optik gürültüleri dışarıda bırakacak şekilde kalibre edilecek.
- Anlık ışık dalgalanmalarından kaynaklanacak sahte tetiklemeleri (false-positive) engellemek adına yazılıma dijital filtreleme algoritmaları (debouncing) dahil edilecek.
- Servo motorun bariyeri güvenle hareket ettireceği 50 Hz PWM sinyalinin mikrosaniye cinsinden (0 derece ve 90 derece) darbe genişlikleri donanım limitleri dahilinde formüle edilip koda yazılacak.
- Servo motorun ilk kalkış anındaki ani akım taleplerinin (Inrush Current) mikrodenetleyiciyi resetlemesini engellemek için motorun güç hatlarına uygun hesaplanmış dekuplaj/bypass kapasitörleri eklenecek.
- Yazılım mimarisi, statik bekleme fonksiyonları olmadan, zamanı arka planda asenkron olarak takip eden tam donanımlı bir Sonlu Durum Makinesi (Finite State Machine) olarak kodlanacak.
- Durum makinesindeki her aşama (Bekleme, Giriş, Geçiş, Kapanma) I2C üzerinden kontrol edilen bir ekranda eşzamanlı olarak kullanıcıya yansıtılacak.
- Sensörlerin kilitlenmesi veya bir nesnenin iki sensör arasında takılı kalması ihtimaline karşılık sisteme bir "Zaman Aşımı (Timeout)" kuralı eklenecek ve algoritmanın kendini güvenli bir başlangıç konumuna sıfırlaması sağlanacak.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyot.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>